

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 17

Бази даних і СКБД

Модель «сутність-зв'язок»

Тема 3. Системи керування базами даних · § 3.1

Чому базу даних роблять саме так

Ви це вже вміли

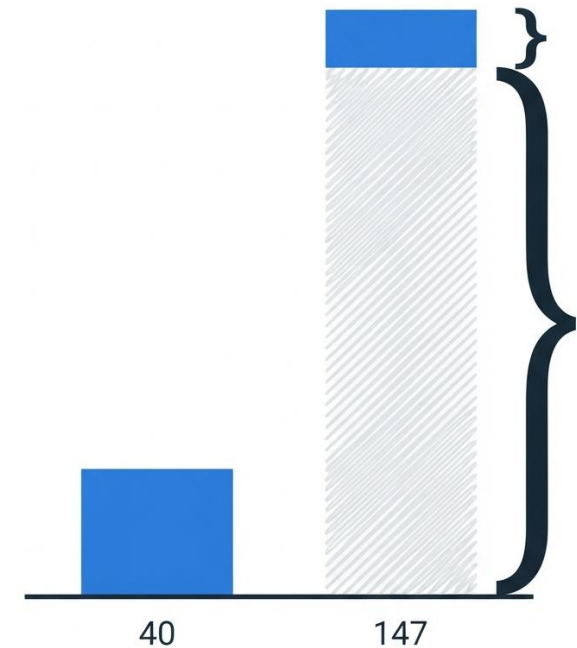
- У 9 класі був цілий розділ про бази даних: таблиці, поля, записи, пошук, фільтрування, запити
- Тому цього року питання інше: не «що таке база даних», а ЧОМУ її роблять SAME TAK
- І одна річ, щоб не було плутанини: рік тому ви писали СУБД — «система управління»
- У цьому підручнику — СКБД, «система керування». Це те саме: керування й управління тут синоніми
- У різних джерелах терміни відрізняються. Головне — розуміти, що за словом стоїть

База даних

- БАЗА ДАНИХ — упорядкований за певними правилами набір ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ даних
- Перше головне слово — упорядкований: не купа, а структура
- Друге, важливіше — взаємопов'язаних: дані посилаються одні на одних. Оце й відрізняє БД від таблиці
- Призначення: систематизоване збереження й швидкий доступ — користувачеві АБО КОМП'ЮТЕРНІЙ ПРОГРАМІ
- Тобто більшість звернень до баз даних робить не людина, а програма
- Де вони: банки · бібліотеки · пошукові системи · облік за газ і воду · ЗНО · Classroom · Дія · сайт ваших ігор

Інформаційний вибух

- Обсяг даних у світі зростає на 30 % за рік
- 1986: на людину щодня — даних приблизно як 40 газет. 2007: вже 147
- У 2000 році 75 % усіх даних світу лежали на папері. Тепер у цифровому — 94 %
- А тепер цифра, що дивує: до 95 % приросту — це неструктуровані дані й ПРОСТЕ ДУБЛЮВАННЯ
- Тобто більшість «нових даних» у світі — це копії
- І висновок книжки: зберігати великі обсяги виправдано ТІЛЬКИ якщо пошук швидкий, а дані зрозумілі



Шість етапів створення бази даних

- 1. Окреслюється предметна область; визначаються майбутні користувачі
- 2. Створення інформаційної моделі: виділяються МНОЖИНИ ОБ'ЄКТІВ, описуються ЗВ'ЯЗКИ між ними
- 3. Визначення моделі даних
- 4. Створення структури БД засобами СКБД або мовою програмування
- 5. Уведення даних
- 6. Тестування БД, її корекція
- І попередження книжки: помилки проєктування з'ясуються ПІСЛЯ значного обсягу робіт з введення даних
- Тобто помилка етапу 2 знаходиться на етапі 5–6, коли введено тисячі записів. Тому проєктують

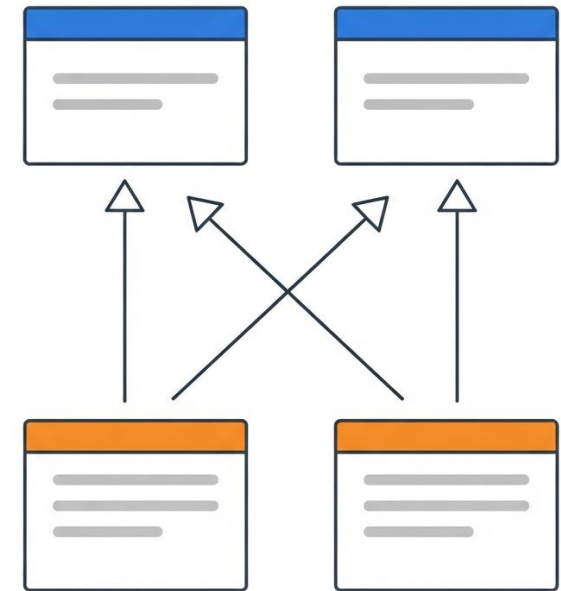


Модель «сутність-зв'язок» — це етап 2

- У підручнику цього терміна немає взагалі. Але саме поняття є — і це рівно етап 2
- «Множини об'єктів» — це СУТНОСТІ. «Зв'язки між ними» — це ЗВ'ЯЗКИ
- СУТНІСТЬ — тип об'єкта, про який ми зберігаємо дані
- ЗВ'ЯЗОК — те, як сутності стосуються одна одної
- Увага на різницю: Читач — це сутність. Прізвище — це поле
- Сутність має багато властивостей. Поле — одна з них

База сайту ваших ігор

- Сутність УЧЕНЬ — ПІБ, клас
- Сутність ГРА — назва, максимальний бал
- Сутність КОД — сам код, ліміт спроб
- Сутність РЕЗУЛЬТАТ — бал, дата
- Зв'язки: кожен код виданий одному учневі й відкриває одну гру
- Кожен результат належить одному учневі й одній грі
- Чотири прямокутники, чотири стрілки. Це і є модель «сутність-зв'язок» — на даних, які ви створювали семестр



Спробуємо зробити одну велику — і подивимось

- Уявіть таблицю, де в кожному рядку одразу: ПІБ, клас, назва гри, максимальний бал, код і бал
- Учень грав дев'ять разів — його ПІБ записано дев'ять разів
- Він виправив прізвище: треба знайти ВСІ рядки. Один пропустив — і в базі дві різні людини
- Максимальний бал гри записаний у кожному результаті. Змінили — правити сотні рядків
- І найцікавіше: учень щойно з'явився й ще не грав. Куди його записати? НІКУДИ — немає результату, немає рядка
- Сама структура не дає існувати учневі без гри. Ось тому таблиць кілька

1	2	3	4	5	6
—	—	■ 45	■ 12	■ 78	■ 33
—	—	■ 91	■ 5	■ 66	■ 28
—	—	■ 66	■ 9	■ 77	■ 27
—	—	■ 82	■ 5	■ 61	■ 28
—	—	■ 41	■ 5	■ 66	■ 28
—	—	■ 91	■ 5	■ 78	■ 28
		?			

- І це відповідь на головне питання уроку

Ваша предметна область

- Відкрийте спільний документ і знайдіть свій рядок — предметна область там уже вписана
- Назвати МІНІМУМ ТРИ сутності — типи об'єктів, про які ця база зберігає дані
- Назвати МІНІМУМ ДВА зв'язки — одним реченням кожен: що до чого належить
- Схему малювати не треба, тільки текстом
- Приклад: Сутності: Учень, Секція, Тренування. Зв'язки: кожне тренування належить одній секції
- Застрягли — спитайте себе: хто з цими об'єктами взаємодіє? Хто бере, хто видає, хто платить?

СКБД і три класифікації

- СКБД — прикладні програми для створення, збереження та використання баз даних
- Не плутати: БД — це ДАНІ. СКБД — це ПРОГРАМА
- За моделями даних: ієрархічні · мережеві · РЕЛЯЦІЙНІ · об'єктно-реляційні
- За розміщенням: локальні · розподілені
- За способом доступу: файл-серверні · КЛІЄНТ-СЕРВЕРНІ · інтегровані (вбудовані)
- РЕЛЯЦІЙНИЙ — від лат. relation, відношення. Отже «реляційна база даних» дослівно означає «база даних зі зв'язками»

Чому бал рахується не у вас

- База й серверна частина — на сервері. У користувача лише клієнт, який надсилає запити
- Усі операції над даними виконуються на сервері
- Приклади з книжки: залізничні каси продажу квитків, банкомати
- І ваш приклад: гра у браузері — це клієнт. Вона не рахує бал сама, вона надсилає запит
- Якби бал рахувався у браузері, його можна було б підправити через інструменти розробника
- Тому він рахується на сервері: КЛІЄНТУ НЕ ДОВІРЯЮТЬ
- І це загальний принцип: дані перевіряє той, хто за них відповідає

Приблизно 30 хвилин

- П'ять галузей — освіта, медицина, торгівля, транспорт, комп'ютерні мережі
- У кожній: яка база даних, МІНІМУМ ДВІ сутності й ОДИН зв'язок
- Не потрібно шукати справжні назви систем. Достатньо подумати, що там мусить зберігатися
- Прочитати § 3.1, стор. 75–78. Сторінки 78–81 читати НЕ треба: там шляхи для Access 2010
- За бажанням: намалювати свою модель «сутність-зв'язок» — гра, секція, плейлист, домашня бібліотека
- На бал не впливає, але саме з цього почнеться наступний урок